Геометрические фигуры (Т4)

Задание

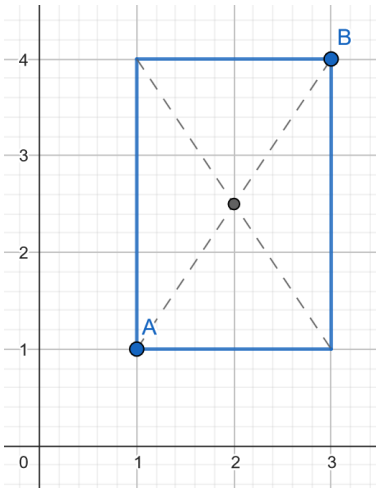
1. Создать файл `point.h`, содержащий определение структуры `Point`, представляющей собой точку на плоскости. Координаты должны храниться в полях `x` и `y`.
2. Создать файл `shape.h`, содержащий определение абстрактного класса `Shape`. Этот класс должен предоставлять следующие методы:
   - `getArea` вычисление площади
   - `getCenter` координаты центра
   - `move` перемещение центра фигуры по осям абсцисс и ординат
   - `scale` изотропное масштабирование фигуры относительно её центра с указанным коэффициентом
   - `getName` название фигуры («RECTANGLE», «CIRCLE», «RING» и т.п.)
3. Реализовать класс `Rectangle`, производный от `Shape`, в файлах `rectangle.h` и `rectangle.cpp`, соответственно (см. раздел «Фигуры»).
4. Реализовать фигуру, указанную преподавателем (см. раздел «Фигуры»).
5. Реализовать класс `CompositeShape`, производный от `Shape` (см. раздел «Фигуры»), представляющий собой фигуру, состоящую из любого количества произвольных фигур, реализованных в вашей программе. См. подробное описание далее.
6. Написать программу, в которой создаётся контейнер с фигурами (не менее пяти, минимум одна составная) и выводится информация о них до и после увеличения в два раза. Вывод для фигуры (кроме составной) должен содержать в одну строчку: название фигуры, координаты её центра и площадь. Все числа выводить с точностью до двух знаков после точки.

   Например:

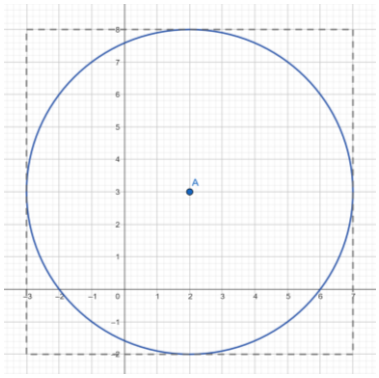
   ```
   [RECTANGLE, (1.50, 2.00), 50.00]
   ```

Фигуры

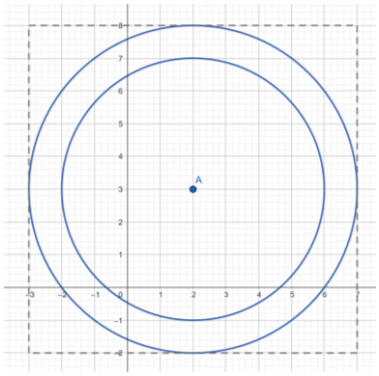
0. **Прямоугольник (общее для всех)**. Конструктор принимает пару углов: левый нижний и правый верхний. Считается, что стороны прямоугольника параллельны осям координат. Центром фигуры считается точка пересечения диагоналей



1. **Круг**. Конструктор принимает центр и радиус. Центром фигуры считается центр окружности

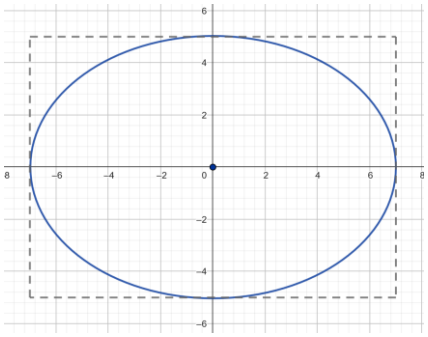


2. **Кольцо**. Конструктор принимает центр и пару радиусов: внешней и внутренней окружности соответственно. Центром фигуры считаются центры окружностей

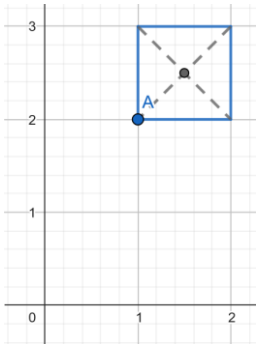


3. **Эллипс**. Конструктор принимает центр и два значения радиусов: по вертикальной оси и по горизонтальной оси. Считается, что оси эллипса параллельны осям координатам.

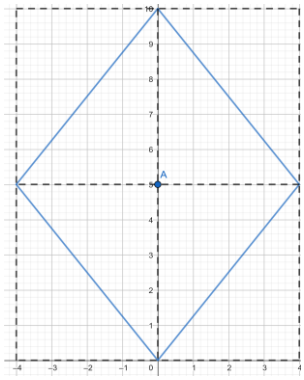
Центром фигуры считается точка пересечения осей эллипса



4. **Квадрат**. Конструктор принимает левый нижний угол и длину стороны. Считается, что стороны квадрата параллельны осям координат. Центром фигуры считается точка пересечения диагоналей

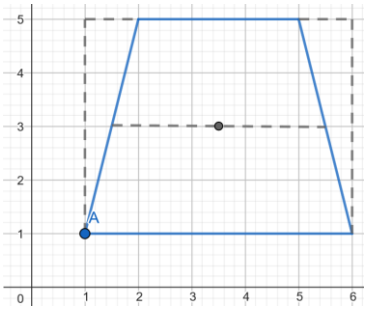


5. **Ромб**. Конструктор принимает центр и два значения диагоналей: по вертикальной оси и по горизонтальной оси. Считается, что диагонали ромба параллельны осям координатам. Центром фигуры считается точка пересечения диагоналей

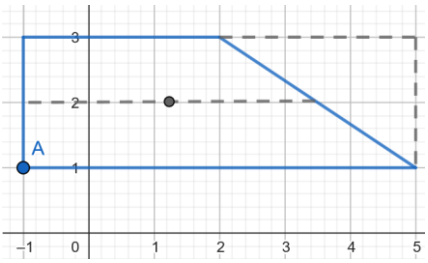


6. **Равнобедренная трапеция**. Конструктор принимает левый нижний угол, длину нижнего основания, длину верхнего основания и высоту. Основания должны быть

параллельны оси абсцисс. Центром фигуры считается середина средней линии



7. **Прямоугольная трапеция**. Конструктор принимает левый нижний угол, длину нижнего основания, длину верхнего основания и высоту. Основания должны быть параллельны оси абсцисс, а левая сторона – оси ординат. Центром фигуры считается середина средней линии



Составная фигура

Состоит из нескольких простых (не составных) фигур.

- Площадь – сумма площадей составляющих фигур.
- Центром фигуры – центр прямоугольника, ограничивающего все фигуры.
- При масштабировании составляющие фигуры должны изотропно масштабироваться относительно центра составной фигуры. Т.е. центры фигур должны удалиться от общего центра на коэффициент масштабирования и при этом сами фигуры должны увеличиться.
- Фигура должна владеть составляющими её фигурами, т.е. их время жизни должно совпадать с временем жизни составной фигуры.
- Разрешается использование умных указателей и контейнеров стандартной библиотеки.
- Вывод должен содержать информацию обо всех составляющих фигурах:

```
[COMPOSITE, (x.xx, x.xx), x.xx:
  RECTANGLE, (x.xx, x.xx), x.xx,
  CIRCLE, (x.xx, x.xx), x.xx,
  …
]
```